

Topic 15 回生した電力が大量に戻ったら？

電験二種「電力」／「電力・管理」解説プリント

正式品質ゲート: 一次3問+二次2問、固定5問・24答案要素。新規問題は追加しない。

1. このテーマで電験は何を問うか

回生を「列車が電気を返す」で終わらせず、電力の向き、時間軸の電力収支、蓄電、揚水、広域連系、代表的な電力貯蔵方式までを、一次の選択肢判定と二次の記述答案へ接続する。

到達点: 力行／回生の符号、kWとkWh、Cレート・SOC・自己放電・充放電効率、NaS／Li-ion／レドックスフロー、揚水の入出力、負荷率と広域連系、電池／フライホイール／SMESの原理・特徴を説明・計算できる。

2. 力行・回生・系統受容性

この教材では「系統 → 列車」を正方向とする。回生電力の大きさを $P_{\text{regen}} \geq 0$ とすると、正味列車電力は

$$P_{\text{train,net}} = P_{\text{traction}} - P_{\text{regen}}$$

である。例: 力行8 MW、回生5 MWなら正味3 MW。回生が力行を上回れば $P_{\text{train,net}} < 0$ となり、上位側への逆潮流が生じる。

系統受容性とは、回生電力を同時刻の他列車・一般負荷、蓄電設備、または上位系統が受け入れられる範囲をいう。受容性が十分なら、回生分を「同時消費」「充電」「逆潮流」へ配分できる。特定設備の受入可能量や限界値は一次資料未確認のため、本教材では実値として置かない。

逆潮流になると、線路・系統インピーダンスと潮流条件によって受電点側の電圧が上昇することがある。Topic 15では「余剰回生の逆向き潮流が電圧上昇要因になり得る」という概念まで扱い、Topic 14の無効電力による電圧制御、Topic 17の保護・FRT、Topic 20の安定度へは広げない。

3. 時間軸の電力収支

電力 P は W, kW, MW。電力量 E は Wh, kWh, MWh。一定電力なら $E = Pt$ 。秒は $t[h]=t[s]/3600$ に換算する。

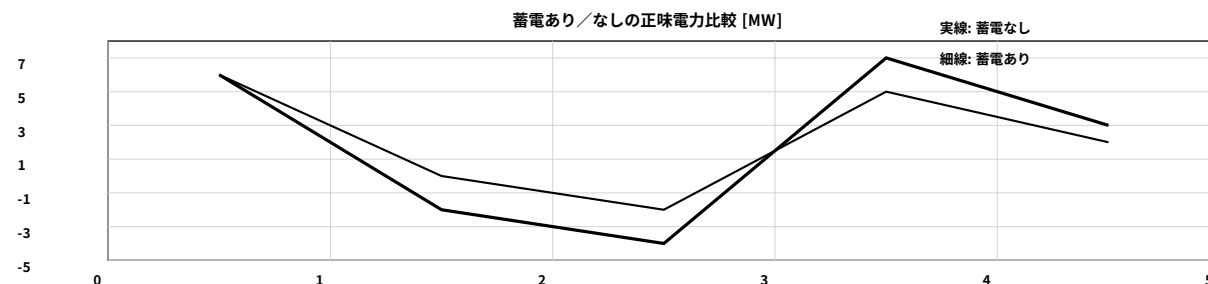
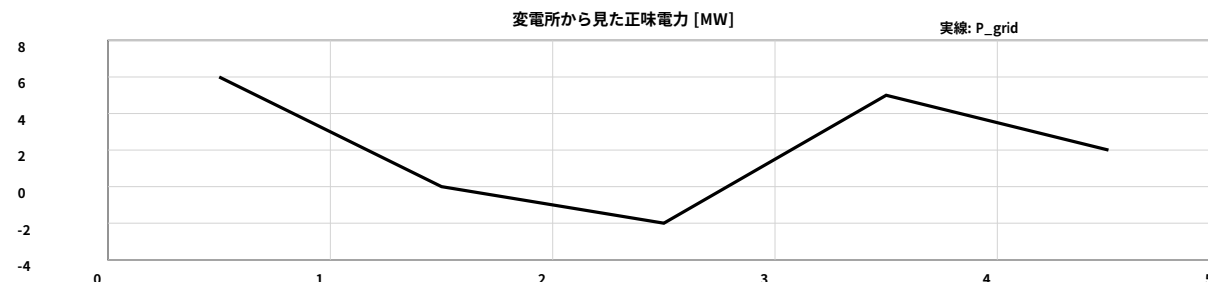
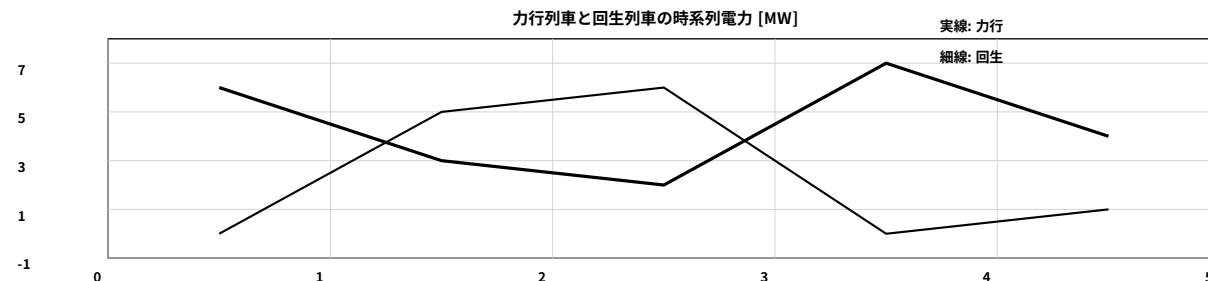
蓄電を含む正味系統電力:

$$P_{\text{grid}} = P_{\text{traction}} - P_{\text{regen}} + P_{\text{charge}} - P_{\text{discharge}}$$

$P_{\text{grid}} > 0$: 上位系統から受電、 $P_{\text{grid}} = 0$: 範囲内で収支、 $P_{\text{grid}} < 0$: 上位系統へ逆潮流。

時刻	力行	回生	充電	放電	P_{grid}
0-1 min	6	0	0	0	6
1-2 min	3	5	2	0	0
2-3 min	2	6	2	0	-2
3-4 min	7	0	0	2	5
4-5 min	4	1	0	1	2

上表は教材用仮定値。2-3 min は $2-6+2=-2$ MW で逆潮流。



4. 二次電池による蓄電

充電効率 $\eta_{ch} = E_{stored} / E_{in}$ 、放電効率 $\eta_{dis} = E_{out} / E_{from_storage}$ 、往復効率 $\eta_{rt} = \eta_{ch} \eta_{dis}$ 。離散時間幅 Δt では $E_{next} = E_{now} + \eta_{ch} P_{charge} \Delta t - (P_{discharge} / \eta_{dis}) \Delta t$

SOC = $E_{now} / E_{rated} \times 100$ [%]。Cレートは充放電の速さを容量に対する比で表す。エネルギー容量と電力で単純化すれば C-rate P/E_{rated} [1/h]。自己放電は、外部負荷に供給していなくても蓄電量が時間とともに減る現象。

方式識別: NaS電池はナトリウムと硫黄を活性物質に用いる高温作動型（代表的に約300℃程度）。リチウムイオン電池は高エネルギー密度でモジュール化しやすい。レドックスフロー電池は酸化還元を利用し、エネルギー容量を主に電解液・タンク量、出力を主にセルスタック側で設計できる。

用途: 負荷平準化・ピークカット、非常用・バックアップ、再エネ出力変動吸収、短時間の入出力調整による周波数調整。周波数制御方式そのものは広げない。

5. 揚水による大規模蓄電

発電時: $P_{gen} = \rho g Q H_{gen} \eta_t \eta_g$ 。揚水時: $P_{pump,in} = \rho g Q H_{pump} / (\eta_p \eta_m)$ 。損失水頭 h_{loss} があれば $H_{gen} = H_{static} - h_{loss}$ 、 $H_{pump} = H_{static} + h_{loss}$ 。

発電側は効率を掛け、揚水側は必要な水動力を得るため効率で割る。同じ水量を揚げて発電する対応条件では $\eta_{total} = E_{gen} / E_{pump}$ 。

H26一次「電力」問1への解法: ①発電時有効落差 → ②水車・発電機効率を掛け発電出力 → ③揚水時全揚程 →

④ポンプ・電動機効率で割って揚水入力 → ⑤総合効率。主回路の相反転断路器も選択肢識別に必要な最小限だけ確認する。

6. 電力融通と負荷率

年負荷率 = 年間平均電力 / 年最大電力 = $E_{year} / (P_{max} \times 8760$

h)。地域A・Bの最大需要時刻が異なると、連系後の同時最大電力は各地域最大値の単純和より小さくなることもある。

仮定例: A最大1000 MW（朝）、B最大800 MW（夕）。朝B=500 MW、夕A=700 MWなら、連系系統最大は $\max(1000+500, 700+800) = 1500$ MW。個別最大の和1800 MWより小さく、ピーク非同時性により負荷率改善へ寄与する。

揚水は軽負荷時に揚水し重負荷時に発電する。需要家側蓄電池も低需要時充電・ピーク時放電で時間シフトする。可変速揚水は固定速より揚水時入力を調整できる。

7. その他の電力貯蔵方式

電池: 化学エネルギー。変換器を介して充放電し、エネルギー密度を高くしやすくモジュール化しやすい。

フライホイール: 回転運動エネルギー $E = 1/2$

$J\omega^2$ 。電動機で加速し、放電時は回転エネルギーで発電。応答が速く繰返し充放電に向くが、機械損失による自己放電がある。

SMES: 磁気エネルギー $E = 1/2 LI^2$ 。超電導コイルへ直流を流して蓄え、変換器で交流系統へ戻す。応答が速いが冷凍機・変換器が必要。

二次論説では「方式名 → エネルギー形態 → 原理 → 特徴」の順に書く。3方式なら原理・特徴の6枠を先に確保する。

8. 回生電力が大量に戻る場合の整理

判定手順: ①同時刻の力行・一般負荷合計 → ②回生合計 → ③蓄電設備の受入電力 → ④必要なら放電を分離 → ⑤ P_{grid} 計算 →

⑥ $P_{grid} < 0$ なら逆潮流 → ⑦時間があれば電力量へ積分 → ⑧効率とSOCを確認。

回生失効の概念: 同時刻の負荷、蓄電設備、上位系統のいずれにも回生電力を受け入れる余地がなく、電氣的に回生を継続できないため回生制動が成立しなくなる状態を、ここでは回生失効と呼ぶ。実際の新幹線設備の失効条件・電圧しきい値・制御値は一次資料未確認なので真値化しない。

仮定例: 力行3 MW、回生7 MW、充電2 MW、放電0なら $P_{grid} = 3 - 7 + 2 = -2$ MW。2 MWが上位側へ戻る。

9. 解法アルゴリズム

一次・電池知識: ①用途／方式名／Cレート／SOC／自己放電／効率のどれを問うか分類 ②kWとkWhを確認 ③CレートとSOCを区別 ④NaS・Li-ion・レドックスフローの識別点 ⑤単位・用語関係の逆転を確認。

一次・揚水計算: ①静落差と損失水頭を分ける ②H_gen ③P_gen ④H_pump ⑤P_pump,in ⑥総合効率 ⑦MW/kW/Wの桁を換算。

二次・論説: ①要求個数確認 ②原因／効果／原理／特徴を分離 ③広域連系はピーク非同時性→合成最大低下→負荷率改善 ④揚水は軽負荷時揚水→重負荷時発電 ⑤貯蔵方式は方式名→エネルギー形態→原理→特徴。

10. 3段階例題

例題1 [基礎] 4 MWで30秒回生し、全量を充電効率0.92の蓄電設備が受け入れる。E_in=4×30/3600=0.03333 MWh=33.33 kWh。E_stored=0.92×33.33=30.67 kWh。答 30.7 kWh。

例題2 [本試験標準] 定格2.0 MWh、初期SOC40%、最大1C、充電効率0.90。回生余剰3 MWが15分。最大充電は2.0 MW。ΔE=0.90×2.0×0.25=0.45 MWh。初期0.80 MWh→1.25 MWh、SOC=62.5%。受入れられない余剰=1.0 MW。

例題3 [複合] Q=40 m³/s、静落差190 m、発電・揚水損失水頭10 m、η_t=0.90、η_g=0.98、η_p=0.88、η_m=0.96、ρ=1000, g=9.8。H_gen=180 m、P_gen=62.23 MW。H_pump=200 m、P_pump,in=92.80 MW。η_total=62.23/92.80=67.1%。

11. 新幹線への接続

力行中の列車は系統から有効電力を受け、回生制動中の列車は電源側へ有効電力を戻す。ある列車の回生を別列車の力行が同時消費できる。使い切れない分は蓄電で時間シフトするか、系統受容性の範囲で上位側へ逆潮流する。受け入れ余地がなく電氣的に回生を継続できない場合は回生失効の概念へつながる。具体的な受入可能量・失効しきい値・逆潮流能力は実値として置かない。

12. 頻出ミス

kWとkWhの混同／回生を力行に加算／充電効率を割る／放電時の設備出力と内部減少量を同一視／CレートとSOCの混同／自己放電の誤解／NaSを常温作動と誤認／揚水の発電時・揚水時水頭を同一視／揚水入力で効率を掛ける／広域連系を個別最大の単純和だけで判定／二次論説で方式名だけ書く／回生から保護・安定度・経済運用へ範囲を広げる。

13. 過去問でどう出るか

固定過去問	教材内の対応	必要答案要素
R2一次 電力 問6	4, 9	電池用途、NaS温度、Li-ion、Cレート、SOC
H28一次 電力 問5	3, 4, 9	NaS、kWh、Cレート、自己放電、SOC
H26一次 電力 問1	5, 9, 例題3	発電出力、全揚程、相反転断路器、揚水入力、総合効率
H25二次 電力・管理 問6	6, 9	広域連系と負荷率、揚水・可変速、需要家側蓄電池
H21二次 電力・管理 問4	7, 9	3方式×原理・特徴の6答案要素

固定5問以外を正式品質ゲートへ追加しない。

14. 公式・解法まとめ

$$P_{train,net} = P_{traction} - P_{regen} / P_{grid} = P_{traction} - P_{regen} + P_{charge} - P_{discharge} / E = Pt / E_{next} = E_{now} + \eta_{ch} P_{charge} \Delta t - (P_{discharge} / \eta_{dis}) \Delta t /$$
$$SOC = E_{now} / E_{rated} \times 100\% / C-rate \quad P / E_{rated} / P_{gen} = \rho g Q H_{gen} \eta_t \eta_g / P_{pump,in} = \rho g Q H_{pump} / (\eta_p \eta_m) / H_{gen} = H_{static} - h_{loss} /$$
$$H_{pump} = H_{static} + h_{loss} / \eta_{total} = E_{gen} / E_{pump} / 年負荷率 = E_{year} / (P_{max} \times 8760h) / \text{フライホイール } E = 1/2 J \omega^2 / \text{SMES } E = 1/2 L I^2$$

品質境界: Topic 16故障計算、Topic 17保護・FRT、Topic 20安定度、Topic 21需給制御一般へ先取りしない。未確認実設備値を真値化しない。公式過去問本文は転載しない。